

CHAPITRE 7

Distribution triphasée

Sujet n° 7 — Distribution triphasée et facteur de puissance

Épreuve orale de contrôle • préparation : 20 min • interrogation : 20 min • toutes les formules nécessaires sont fournies • la compétence dominante de chaque question est indiquée.

Format transposé du recueil de rattrapage : un contexte professionnel court, six questions graduées, une grille A/B/C/D. À traiter seul en temps limité, puis à restituer oralement.

Contexte professionnel

Un îlot de production automatisé est alimenté en énergie électrique triphasée. On caractérise cette distribution, on choisit le couplage d'un récepteur, puis on analyse les puissances mises en jeu.

Données

- Réseau triphasé équilibré, tension simple $V = 230 \text{ V}$, $f = 50 \text{ Hz}$
- Trois résistances chauffantes identiques, tension nominale 400 V , $R = 160 \Omega$
- Un moteur asynchrone : $P = 5,00 \text{ kW}$, $\cos \varphi = 0,75$

Formules fournies $U = \sqrt{3} V$ $P = 3 U^2 / R$ $S = \sqrt{3} U I$ $\cos \varphi = P / S$ $Q = P \tan \varphi$

Questions

- APP** 1. Caractériser une distribution triphasée : phases, neutre, tension simple, tension composée.
- VAL** 2. La tension simple vaut 230 V . Calculer la tension composée.
- ANA** 3. Déterminer le couplage à réaliser pour les trois résistances chauffantes. **Justifier**, puis représenter le schéma du couplage.
- VAL** 4. Calculer la puissance absorbée par l'ensemble des trois résistances, puis l'intensité du courant dans l'une d'elles.
- ANA** 5. Pour le moteur asynchrone, calculer la puissance apparente, l'intensité en ligne et la puissance réactive.
- COM** 6. Expliquer à quoi sert le facteur de puissance d'une installation, et citer un dispositif permettant de le relever.